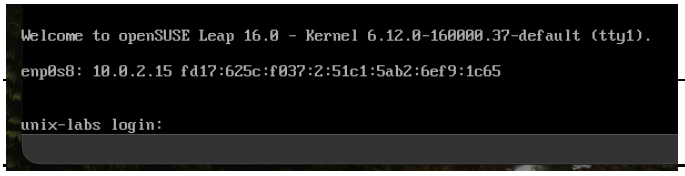
Лабораторная работа 1. Интерактивная работа в системе. Пользовательская учетная запись 2
Упражнение 1.1. Загрузка операционной системы. Вход в систему 2
Упражнение 1.2. Виртуальные терминалы 2
Упражнение 1.3. Завершение сеанса 3
Упражнение 1.4. Команды для получения информации о системе и работающих пользователях 3
Упражнение 1.5. Редактирование командной строки командного интерпретатора bash и история команд 4
Упражнение 1.6. Свойства пользовательской учетной записи 4
Упражнение 1.7. Изменение контекста пользователя 5
Упражнение 1.8. Общение между пользователями вычислительной системы 6
Лабораторная работа 2. Работа со справочными системами 7
Упражнение 2.1. Страницы электронного руководства UNIX 7
Упражнение 2.2. Встроенная справка командного интерпретатора bash 8
Упражнение 2.3. Справочная система GNU Info 9
Лабораторная работа 3. Пользовательское окружение. Пользовательский профиль 10
Упражнение 3.1. Переменные окружения. Переменные командного интерпретатора 10
Упражнение 3.2. Конфигурационные файлы пользовательского окружения. Пользовательский профиль 11
Лабораторная работа 4. Файлы и файловая система UNIX 13
Упражнение 4.1. Изучение структуры файловой системы 13
Упражнение 4.2. Типы файлов 13
Упражнение 4.3. Манипулирование объектами дерева каталогов UNIX 14
Упражнение 4.4. Поиск файлов 15
Упражнение 4.5. Операции с файловыми системами 16
Лабораторная работа 5. Владельцы и права доступа объектов файловой системы UNIX. 17
Упражнение 5.1. Владельцы файлов 17
Упражнение 5.2. Права доступа к объектам файловой системы UNIX 17
Лабораторная работа 6. Обработка текстовой информации. Управление вводом-выводом команд. Подстановки командного интерпретатора 19
Упражнение 6.1. Обработка текстовой информации в UNIX 19
Упражнение 6.2. Перенаправление ввода-вывода информации 20
Упражнение 6.3. Подстановка вывода команд 21
Упражнение 6.4. Подстановка шаблонных символов 21
Лабораторная работа 7. Инструментальные средства UNIX 23
Упражнение 7.1. Упаковщики и архиваторы UNIX 23
Упражнение 7.2. Текстовые редакторы UNIX 24
Упражнение 7.3. Файловый менеджер UNIX - Midnight Commander 25
Упражнение 7.4. Подсистемы отложенных и периодических заданий. 25
Лабораторная работа 8. Процессы UNIX 28
Упражнение 8.1. Типы процессов 28
Упражнение 8.2. Атрибуты процессов 29
Упражнение 8.3. Задания и сигналы 29
Лабораторная работа 9. Сетевое окружение UNIX 31
Упражнение 9.1. Удаленный доступ в систему с помощью протокола SSH 31
Упражнение 9.2. Локальная и сетевая почта 32
Упражнение 9.3. Передача файлов с помощью протокола FTP 32
Упражнение 9.4. Передача файлов с помощью протоколов SCP 33
Упражнение 9.5. Синхронизация файлов с помощью протокола RSYNC/SSH 33
Лабораторная работа 10. Система X Window 34
Упражнение 10.1. Создание собственного настольного окружения 34
Упражнение 10.2. Настройка настольного окружения Xfce 35
Упражнение 10.3. Графический вход в систему 35
Лабораторная работа 11. Подсистема печати 36
Упражнение 11.1. Средства печати UNIX 36
Основы программирования на языке командного интерпретатора. Индивидуальное задание 38
Создание скелета сценария на языке командного интерпретатора BASH 38
Реализация алгоритма сценария на языке командного интерпретатора BASH 38

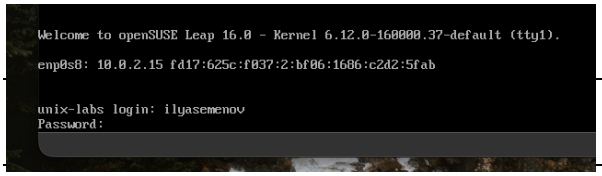
Лабораторная работа 1. Интерактивная работа в системе. Пользовательская учетная запись

Упражнение 1.1. Загрузка операционной системы. Вход в систему

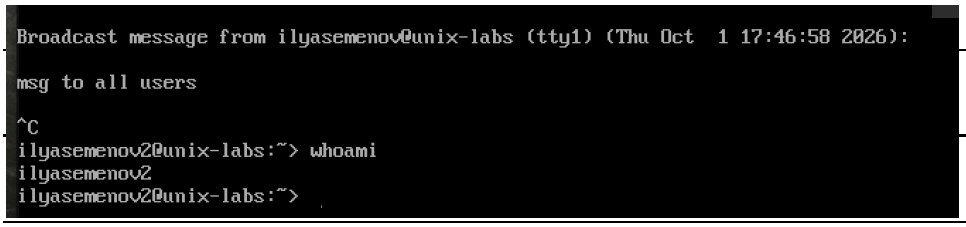
1. Включите компьютер.
2. В приглашении загрузчика выбора операционной системы выберите Linux.
3. Проследите за сообщениями системы, выдаваемыми в процессе загрузки. Появление приглашения к вводу имени пользователя, означает окончание процесса загрузки системы. Примечание 1: для отображения полного лога загрузки ОС требуется убрать параметр ядра *quite*. Примечание 2: если по умолчанию установлен графический вход в ОС, переключитесь на виртуальную консоль сочетанием клавиш "Ctrl-Alt-F1" или "Ctrl-Alt-F2".
4. Зафиксируйте приглашение к вводу имени пользователя и расшифруйте его составляющие:



5. В приглашении к вводу имени пользователя введите имя учетной записи *student* или другую доступную учетную запись.
6. Зафиксируйте приглашение к вводу пароля и расшифруйте его составляющие:

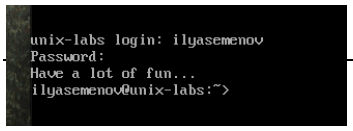


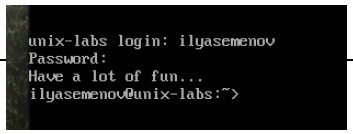
7. В приглашении к вводу пароля введите *password* или другой установленный пароль. В случае правильного ввода имени пользователя и пароля появится приглашение к вводу команд.
8. Зафиксируйте появившиеся сообщения и приглашение к вводу команд и расшифруйте его составляющие:

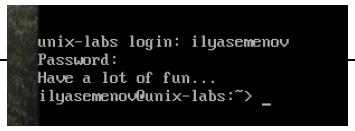


Упражнение 1.2. Виртуальные терминалы

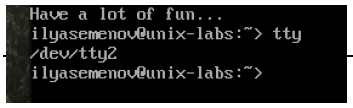
1. Используя клавиши **Alt+Fx**, **Alt+**←, **Alt+**→ переключитесь и войдите в систему на 2-ом, 4-ом и 6-ом терминале. Примечание: если работаете в графической системе для перехода используйте сочетание "**Ctrl-Alt+Fx**".
2. Зафиксируйте появляющееся сообщение от системы:

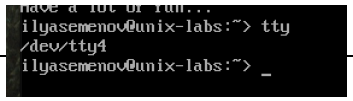


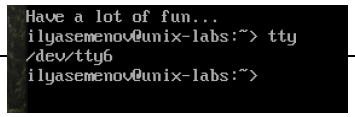




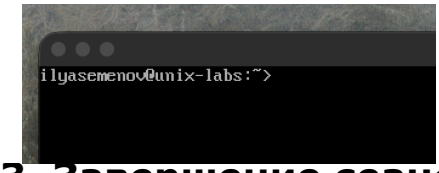
3. Проследите за появившимися приглашениями к вводу команд.
4. При помощи команды **tty**, получите и зафиксируйте информацию о 2-ом, 4-ом и 6-ом виртуальном терминале соответственно:







5. Вернитесь на терминал #1.
6. При помощи команды **clear** очистите терминал, проследите за реакцией системы.

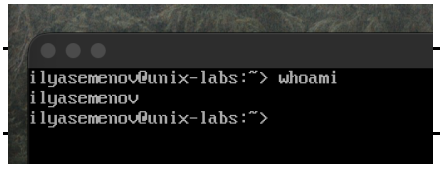


Упражнение 1.3. Завершение сеанса

1. Последовательно переключаясь между виртуальными терминалами, завершите сеанс работы с системой на терминалах, на которых вы входили в систему, при помощи команд **exit**, **logout**, либо используя комбинацию клавиш **^D**.
2. Проследите за соответствующей реакцией системы.

Упражнение 1.4. Команды для получения информации о системе и работающих пользователях

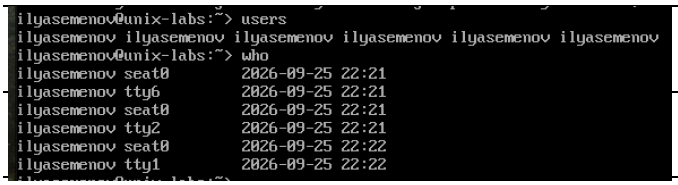
- При помощи следующих команд: **whoami**, **id**, **users**, **who**, **w**, **date**, **cal**, **uname**, **uptime** получите информацию о системе и пользователях и зафиксируйте ее:
    a. имя текущего пользователя:



    b. его идентификаторы UID, GID и идентификаторы вторичных групп:



    c. количество и имена пользователей, работающих в системе, их терминалы, время работы в системе и время входа в систему, выполняемые команды:



d. системная дата и время:

```
ilyasemenov@unix-labs:~> date
Fri Sep 25 10:25:19 PM MSK 2026
```

e. календарь текущего месяца:



f. версия операционной системы компьютера:

```
uname -r
6.12.0-160000.37-default
```

g. время работы операционной системы от момента запуска и нагрузку на операционную систему:

```
ilyasemenov@unix-labs:~> uptime
 22:26:12  up   1:16,  6 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
```

Упражнение 1.5. Редактирование командной строки командного интерпретатора bash и история команд

1. Используя клавиши ↑, ↓ просмотрите историю вводимых ранее команд.
2. Используя клавиши ←, →, **Del**, **BackSpace**, **^H**, **^?**, **^U** потренируйтесь редактировать вводимую команду.
3. Начните набирать любую известную вам команду (первые несколько букв), воспользуйтесь клавишей **Tab** для автоматического завершения ввода команды.
4. При помощи команды: **history** получите историю ранее вводимых комманд и зафиксируйте три последние:

```
   35  chsh
   36  finger ilyasemenov
   37  clear
   38  history
ilyasemenov@unix-labs:~>
```

5. Повторите любую ранее вводимую команду при помощи ссылки на ее номер: **!n**, где **n** - номер введенной ранее команды.

Упражнение 1.6. Свойства пользовательской учетной записи

1. При помощи команды: **passwd** измените пароль учетной записи. Зафиксируйте появляющиеся сообщения:

```
ilyasemenov@unix-labs:~> passwd
Changing password for ilyasemenov.
Current password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

2. При помощи команды: **finger** посмотрите и зафиксируйте информацию о свойствах учетных записей student и суперпользователя соответственно:

```
ilyasemenov@unix-labs:~> finger ilyasemenov
Login: ilyasemenov                      Name: Ilya Semenov
Directory: /home/ilyasemenov            Shell: /bin/bash
Never logged in.
No Mail.
No Plan.
ilyasemenov@unix-labs:~>
```

3. При помощи команды: **chfn** измените содержание информационного свойства (GECOS) учетной записи student. Зафиксируйте появляющиеся сообщения:

```
ilyasemenov@unix-labs:~> chfn
Password:
Changing the user information for ilyasemenov
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name:
        Room Number []: 1
        Work Phone []:
        Home Phone []:
ilyasemenov@unix-labs:~>
```

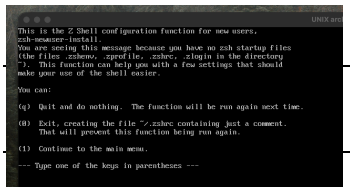
4. При помощи команды: **chsh** измените начальный командный интерпретатор учетной записи student. Зафиксируйте появляющиеся сообщения:

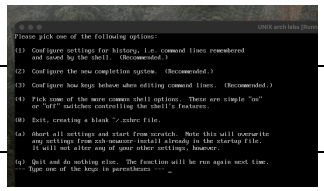
```
ilyasemenov@unix-labs:~> chsh
Password:
Changing the login shell for ilyasemenov
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Login Shell [/bin/bash]: /bin/zsh
ilyasemenov@unix-labs:~> _
```

5. Посмотрите и зафиксируйте изменения в свойствах учетной записи student:

```
        Login Shell [/bin/bash]: /bin/zsh
ilyasemenov@unix-labs:~> finger ilyasemenov
Login: ilyasemenov                      Name:
Directory: /home/ilyasemenov            Shell: /bin/zsh
Office: 1
Never logged in.
No Mail.
No Plan.
ilyasemenov@unix-labs:~> _
```

6. Завершите сеанс работы пользователя в системе и заново войдите в систему, проследите за изменениями, произошедшими вследствие смены начального командного интерпретатора:





Упражнение 1.7. Изменение контекста пользователя

1. При помощи команды: **su** измените контекст текущего пользователя *student* на контекст пользователя *vinnie* (или другого пользователя), и зафиксируйте его идентификаторы UID, GID и идентификаторы вторичных групп. Примечание: если второго пользователя в системе не существует, то добавьте его с помощью команд **useradd** и **passwd**:

```
ilyasemenov@unix-labs:~> whoami
ilyasemenov
ilyasemenov@unix-labs:~> id
uid=1000(ilyasemenov) gid=1000(ilyasemenov) groups=1000(ilyasemenov),497(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
ilyasemenov@unix-labs:~> su - ilyasemenov2
Password:
ilyasemenov2@unix-labs:~> whoami
ilyasemenov2
```

2. При помощи команды: **exit** вернитесь в контекст текущего пользователя *student*, убедитесь в этом, проверив его идентификаторы UID, GID и идентификаторы вторичных групп:

```
ilyasemenov2@unix-labs:~> exit
logout
ilyasemenov@unix-labs:~> whoami
ilyasemenov
ilyasemenov@unix-labs:~> id
uid=1000(ilyasemenov) gid=1000(ilyasemenov) groups=1000(ilyasemenov),497(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
ilyasemenov@unix-labs:~> _
```

Упражнение 1.8. Общение между пользователями вычислительной системы

1. Переключитесь и войдите в систему на свободном виртуальном терминале, воспользовавшись учетной записью *vinnie*. Вернитесь на терминал пользователя *student*.
2. При помощи команды **write** пошлите различные сообщения (завершая ввод каждого сообщения управляющим символом **^D** - символом завершения ввода) пользователю *vinnie*, проследите за появляющимися на терминале пользователя *vinnie* сообщениями:

```
ilyasemenov2@unix-labs:~>
Message from ilyasemenov@unix-labs on tty1 at 02:12 ...
Hello!
EOF
exit
```

3. При помощи команды **mesg** отключите возможность приема сообщений пользователем *vinnie*. Попробуйте послать сообщения пользователю *vinnie*, проследите за появляющимися сообщениями:

```
ilyasemenov@unix-labs:~> write ilyasemenov2
write: ilyasemenov2 has messages disabled
```

4. При помощи команды **wall** пошлите сообщение всем пользователям сразу (завершая ввод каждого сообщения управляющим символом **^D** - символом завершения ввода), проследите за появляющимися сообщениями:

```
ilyasemenov2@unix-labs:~> mesg n
ilyasemenov2@unix-labs:~> mesg y

Broadcast message from ilyasemenov@unix-labs (tty1) (Sat Sep 26 02:20:59 2026):

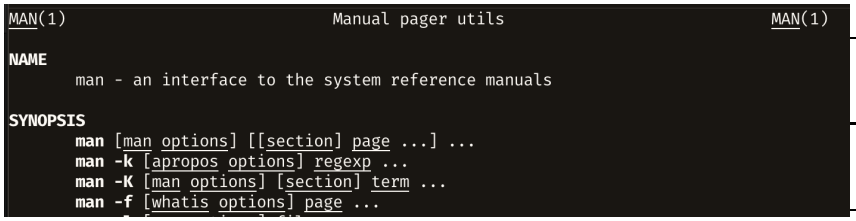
msg for all users
```

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя:

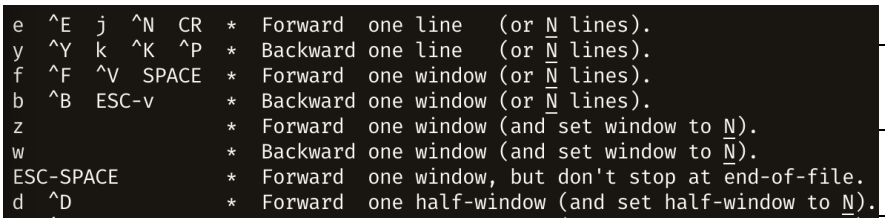
Лабораторная работа 2. Работа со справочными системами

Упражнение 2.1. Страницы электронного руководства UNIX

1. При помощи команды: **man** man ознакомтесь со справкой по команде **man**. Зафиксируйте назначение команды **man**:



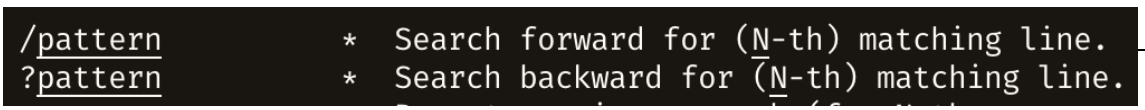
2. Страницы руководства выводятся на терминал постранично при помощи программы постраничной разбивки (PAGER). Вызовите встроенную справку по программе постраничной разбивки с помощью клавиши **h**. Ознакомьтесь с основами работы со справочной системой и зафиксируйте основные комбинации клавиш, используемые для навигации и поиска в справочной системе, а именно:
   a. клавиши построчного и постраничного листания вверх и вниз:



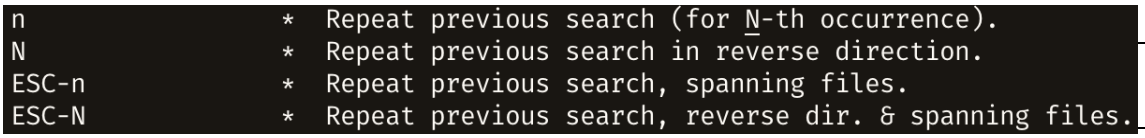
   b. клавишу выхода из справочной системы:



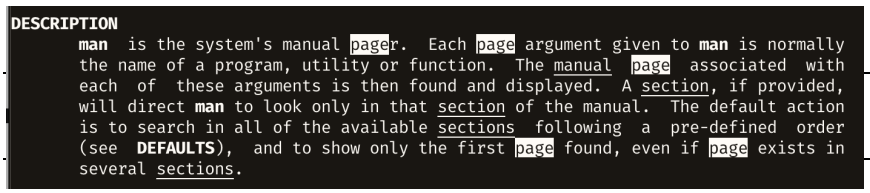
   c. клавиши поиска информации в странице руководства:



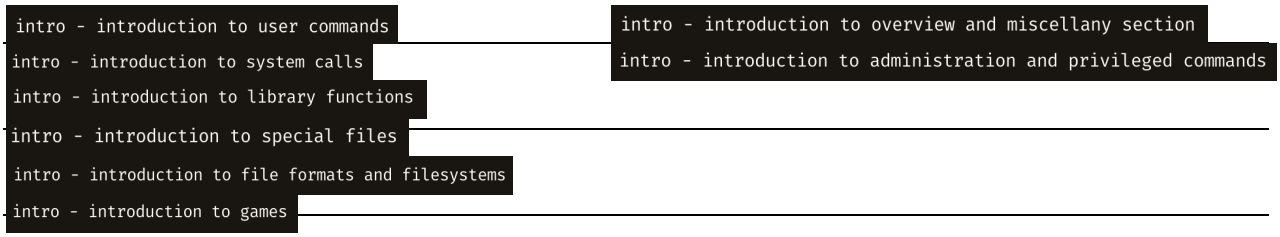
   d. клавиши повторения предыдущего поиска:



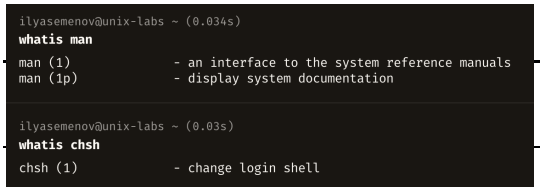
3. При помощи клавиш поиска и повторения поиска найдите на текущей странице все появления слова **page**, зафиксируйте использованные сочетания клавиш:



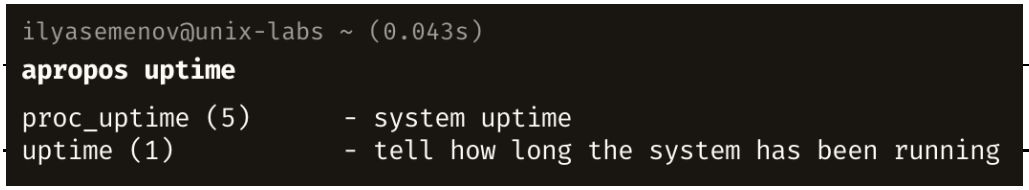
4. При помощи команды: **man** <номер раздела> **intro** ознакомьтесь с назначением всех восьми разделов справочной системы. Зафиксируйте их назначение:



5. При помощи команды: **whatis** получите краткую справку по всем известным вам командам. Зафиксируйте и расшифруйте составляющие нескольких описаний команд:

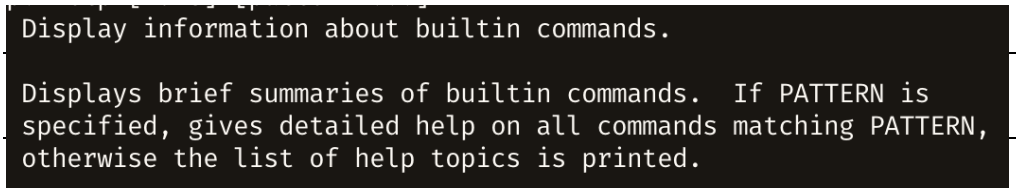


6. При помощи команды: **apropos** воспользуйтесь контекстным поиском справочной информации по любому ключевому слову. Зафиксируйте и расшифруйте составляющие нескольких найденных ссылок:

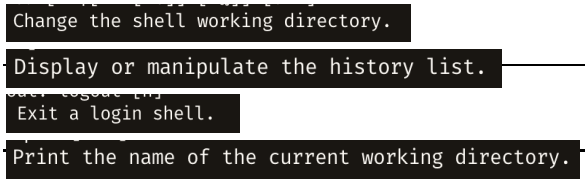


Упражнение 2.2. Встроенная справка командного интерпретатора bash

1. При помощи команды: **help** help ознакомьтесь со справкой по команде **help**. Зафиксируйте назначение команды **help**:



2. При помощи команды: **help** выведите список встроенных команд **bash**.
3. Посмотрите встроенную справку по командам: **cd**, **history**, **logout**, **pwd**. Зафиксируйте назначение этих команд:



Упражнение 2.3. Справочная система GNU Info

1. При помощи команды: **info** info ознакомьтесь со справкой по команде **info**. Примечание: в системах отличных от GNU данная справочная система может остсутствовать.

   Зафиксируйте назначение команды **info**:

   ```
   The “Info” program described here is a stand-alone program, part of the
   Texinfo distribution, which is used to view Info files on a text
   terminal.  “Info files” are typically the result of processing Texinfo
   files with the program ‘texi2any’ (also in the Texinfo distribution).
   ```

2. Вызовите встроенную справку по программе GNU Info с помощью клавиши **h**. Ознакомьтесь с основами работы со справочной системой и зафиксируйте основные комбинации клавиш, используемые для навигации и поиска в справочной системе, а именно:
   a. клавиши построчного и постраничного листания вверх и вниз:

      Построчно: `Up` и `Down` (`C-p` и `C-n`); постранично: `Page Up` и `Page Down` (`Backspace` и `Space`)

   b. клавиши навигации по страницам справочной системы:

      `[`, `]`, `p`, `n`, `u`, `l`, `t`, `d`, `g`, `Home`, `End`

   c. клавиши навигации по пунктам меню справочной системы:

      `1`--`9`, `0`, `m`; `Tab`, `Shift-Tab`, `Enter`

   d. клавиши навигации по перекрестным ссылкам справочной системы:

      `f`/`r`; `Tab`, `Shift-Tab`, `Enter`; `l`

   e. клавишу выхода из справочной системы:

      `q`, `C-x C-c`

   f. клавиши поиска информации на странице справочной системы:

      `s`//, `?`, `{`, `}`, `C-s`, `C-r`, `M-/`, `M-{`, `M-}`

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 3. Пользовательское окружение. Пользовательский профиль

Упражнение 3.1. Переменные окружения. Переменные командного интерпретатора

1. Посмотрите значение переменных окружения с помощью команды **env**. Зафиксируйте значения переменных окружения PATH, LANG, TERM:

```
PATH=/home/ilyasemenov/.local/bin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin
```

```
LANG=en_US.UTF-8
```

```
TERM=xterm-256color
```

2. Установите в переменную окружения PATH пустое значение.
3. Проследите за реакцией различных команд (**date**, **man**, ...). Зафиксируйте произошедшие изменения:

```
export PATH=
```

```
date
bash: sed: No such file or directory
bash: date: No such file or directory
```

```
man
bash: sed: No such file or directory
bash: man: No such file or directory
```

4. Восстановите старое значение переменной окружения PATH.
5. Установите в переменную окружения LANG значение любого языка в формате **язык_[СТРАНА.[кодировка]]**.
6. Проследите за реакцией различных команд (**date**, **man**, ...). Зафиксируйте произошедшие изменения:

```
export LANG="ru_RU.UTF-8"
```

```
date
Сб 26 сен 2026 08:52:00 MSK
```

7. Восстановите старое значение переменной окружения LANG.
8. Установите в переменную окружения TERM значение **vt100**.
9. Проследите за реакцией различных команд (**mcedit**, **man**, ...). Зафиксируйте произошедшие изменения:

```
                VIM - Vi IMproved

                 version 9.2.957
             by Bram Moolenaar et al.
   Vim is open source and freely distributable

            Sponsor Vim development!
  type  :help sponsor<Enter>    for information

  type  :q<Enter>               to exit
  type  :help<Enter>  or  <F1>  for on-line help
  type  :help version9<Enter>   for version info
```

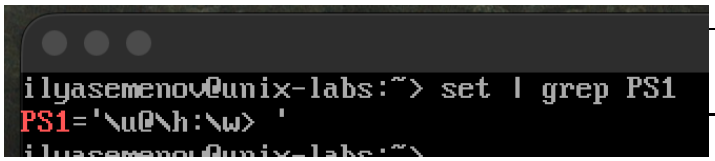
```
                VIM - Vi IMproved

                 version 9.2.957
             by Bram Moolenaar et al.
   Vim is open source and freely distributable

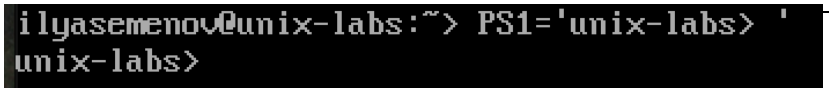
            Sponsor Vim development!
  type  :help sponsor<Enter>    for information

  type  :q<Enter>               to exit
  type  :help<Enter>  or  <F1>  for on-line help
  type  :help version9<Enter>   for version info
```

10. Восстановите старое значение переменной окружения TERM.
11. Посмотрите значение внутренних переменных командного интерпретатора **bash** с помощью команды **set**. Зафиксируйте значение переменной PS1:

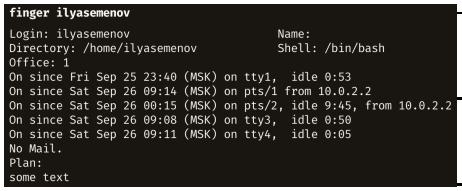


12. Установите во внутреннюю переменную PS1 любое значение.
13. Проследите за реакцией командного интерпретатора. Зафиксируйте произошедшие изменения:



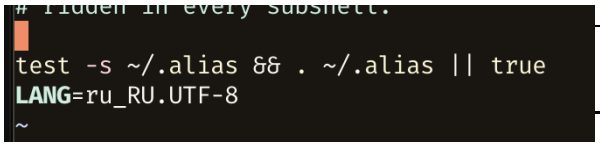
Упражнение 3.2. Конфигурационные файлы пользовательского окружения. Пользовательский профиль

1. Создайте файл .plan в домашнем каталоге пользователя. Запишите в него любую информацию.
2. При помощи команды **finger** посмотрите и зафиксируйте изменения в свойствах пользователя student:

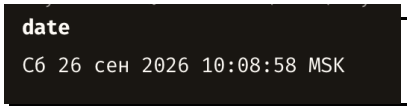


3. Отредактируйте файл .bashrc или .bash_profile в домашнем каталоге пользователя. Примечание: если используется интерпретатор отличный от bash, то данные файлы не будут считаны, используйте .profile или специфичный для вашего интерпретатора файл конфигурации.

   Запишите в файл команду присвоения в переменной окружения LANG значение любого языка в формате **язык_[СТРАНА.[кодировка]]**:



4. Завершите сеанс пользователя. Войдите в систему с использованием учетной записи student.
5. Проследите за реакцией различных команд (**date**, **man**, ...). Зафиксируйте произошедшие изменения:



6. Отредактируйте файл .bash_profile в домашнем каталоге пользователя. Запишите в него команду установки в переменную PS1 собственного строкового значения для приглашения командного интерпретатора:

```
PS1='unix-labs> '
~
~
```

7. Завершите сеанс пользователя. Войдите в систему с использованием учетной записи student.
8. Проследите за реакцией командного интерпретатора. Зафиксируйте произошедшие изменения:

```
unix-labs login: ilyasemenov
Password:
Have a lot of fun...
unix-labs> _
```

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 4. Файлы и файловая система UNIX

Упражнение 4.1. Изучение структуры файловой системы

- При помощи следующих команд: **pwd**, **cd**, **ls** отработайте основные операции навигации в файловой системе:
  a. Перейдите в корневой каталог.
  b. Спускаясь по дереву каталогов, пройдитесь по основным каталогам и подкаталогам, и ознакомьтесь с их содержанием.
  c. Зафиксируйте структуру иерархии файловой системы и назначение основных каталогов:

Структура и назначение каталогов приведены на следующей странице (13а).

Упражнение 4.2. Типы файлов

1. Для экземпляров различных типов файлов:
   a. обычный файл (/etc/fstab, /bin/bash, /usr/bin/apropos)
   b. каталог (/tmp)
   c. специальный файл устройства (/dev/sda, /dev/tty1)
   d. именованный канал (/run/systemd/initctl/fifo)
   e. сокет (/run/systemd/journal/dev-log)
   f. символическая ссылка (/dev/cdrom)

   Примечание: при отсутствии файлов из перечня найдите аналог соответствующего типа.

2. Запишите особенности отображения различных типов файлов командой **ls** -l:

Обозначения типов и полей `ls -l` приведены на странице 13б.

3. Используя команды: **stat**, **file** исследуйте метаданные и содержимое различных типов файлов (из Шаг 1):

Результаты `stat` и `file` приведены на страницах 13в–13д.

Структура файловой системы

/ — корень; /etc — системные настройки; /home — домашние каталоги; /usr — программы, библиотеки и общие данные; /var — изменяемые данные и журналы; /tmp — временные файлы; /dev — файлы устройств; /proc и /sys — интерфейсы ядра; /run — данные работающих служб; /boot — файлы загрузки.

```
ilyasemenov@unix-labs / (0.035s)
ls
bin  boot  dev  etc  home  lib  lib64  mnt  opt  proc  root  run  sbin  srv  sys  tmp  usr  var
```

```
ilyasemenov@unix-labs /etc (0.021s)
pwd
/etc

ilyasemenov@unix-labs /etc (0.034s)
ls
aclocal_dirlist          crypto-policies  fonts                issue          manpath.config  paperspecs        rpm          snmp        uefi
aliases                  csh.cshrc        fstab                issue.d        mc              passwd            samba        ssh         vconsole.conf
aliases.d                csh.login        fuse3.conf           kernel         mime.types      passwd-           screenrc     ssl         vmware-tools
alternatives             cups             fuse.conf            keys           mke2fs.conf     permissions.d     security     subgid      wgetrc
audit                    dbus-1           gcrypt               krb5.conf      modprobe.d      permissions.local selinux      subgid-     wpa_supplicant
bash.bashrc              dconf            gnome_defaults.conf  krb5.conf.d    modules-load.d  pkcs11            sensors3.conf subuid      X11
bash_command_not_found   debuginfod       gnupg                ld.so.cache    motd.d          pkgconfig         sensors.d    subuid-     xattr.conf
bash_completion.d        default          gpm                  ld.so.conf     mtab            pki               services     sudoers.d   xdg
bindresvport.blacklist   depmod.d         group                ld.so.conf.d   multipath       plymouth          sestatus.conf SUSE-brand zprofile
binfmt.d                 dhcp             group-               libaudit.conf  named.d         polkit-1          shadow       sysconfig   zsh_command_not_found
blkid.conf.d             dnsmasq.conf     grub.d               libnl          nanorc          ppp               shadow-      sysctl.d    zsh_completion.d
ca-certificates          dnsmasq.d        host.conf            locale.conf    netconfig       products.d        shells       systemd     zshenv
chrony.conf              dracut.conf      hostname             localtime      NetworkManager  profile           skel         sysusers.d  zshrc
chrony.d                 dracut.conf.d    hosts                login.defs.d   nftables        profile.d         smartd.conf  termcap     zypp
chrony.keys              ethertypes       hosts.allow          logrotate.d    openldap        request-key.conf  smart_drivedb.h terminfo
cifs-utils               exports          hosts.deny           lvm            opt             request-key.d     smartd_warning.d tmpfiles.d
credstore                exports.d        inputrc              machine-id     os-release      resolv.conf       smartd_warning.sh tuned
credstore.encrypted      firewalld        iscsi                magic          pam.d           rpc               snapper      udev
```

```
ilyasemenov@unix-labs / (0.02s)
cd /usr

ilyasemenov@unix-labs /usr (0.029s)
ls
aarch64-suse-linux  bin  etc  include  lib  lib64  libexec  local  sbin  share  src
```

```
ilyasemenov@unix-labs /var (0.027s)
ls
adm  agentx  cache  crash  lib  lock  log  opt  run  spool  tmp
```

```
ilyasemenov@unix-labs /home (0.024s)
pwd
/home

ilyasemenov@unix-labs /home (0.021s)
ls
ilyasemenov  ilyasemenov2
```

```
ilyasemenov@unix-labs /home (0.019s)
cd ilyasemenov/

ilyasemenov@unix-labs ~ (0.03s)
ls

ilyasemenov@unix-labs ~ (0.031s)
la -l
total 104
drwx------. 1 ilyasemenov ilyasemenov   256 сен 26 23:03 .
dr-xr-xr-x. 1 root        root           46 сен 25 23:45 ..
-rw-------. 1 ilyasemenov ilyasemenov  4430 сен 26 23:14 .bash_history
-rw-r--r--. 1 ilyasemenov ilyasemenov    18 сен 26 10:10 .bash_profile
-rw-r-----. 1 ilyasemenov ilyasemenov   621 сен 26 10:07 .bashrc
drwx------. 1 ilyasemenov ilyasemenov     4 сен 26 09:03 .cache
drwx------. 1 ilyasemenov ilyasemenov    30 сен 26 09:03 .config
-rw-r--r--. 1 ilyasemenov ilyasemenov  1637 июн 10 13:20 .emacs
-rw-r--r--. 1 ilyasemenov ilyasemenov   861 июн 10 13:20 .inputrc
drwx------. 1 ilyasemenov ilyasemenov    26 сен  3 18:39 .local
-rw-r--r--. 1 ilyasemenov ilyasemenov    10 сен 26 10:01 .plan
-rw-r-----. 1 ilyasemenov ilyasemenov   856 мар 10  2025 .profile
drwx------. 1 ilyasemenov ilyasemenov    30 сен 26 00:11 .ssh
-rw-------. 1 ilyasemenov ilyasemenov 12288 сен 26 09:11 .swp
-rw-------. 1 ilyasemenov ilyasemenov  7590 сен 26 23:03 .viminfo
drwxr-xr-x. 1 ilyasemenov ilyasemenov    26 сен 26 00:14 .warp
-rw-r--r--. 1 ilyasemenov ilyasemenov 43022 сен 25 23:26 .zcompdump
-rw-------. 1 ilyasemenov ilyasemenov    38 сен 25 23:40 .zsh_history
-rw-r--r--. 1 ilyasemenov ilyasemenov    29 сен 25 23:26 .zshrc
```

Отображение типов файлов

В выводе `ls -l` первый символ обозначает тип: `-` — обычный файл, `d` — каталог, `b` — блочное устройство, `c` — символьное устройство, `p` — FIFO, `s` — сокет, `l` — символическая ссылка. Далее указаны права доступа, число жёстких ссылок, владелец, группа, размер (для устройства — major/minor), время изменения и имя. У символической ссылки после имени выводится `->` и путь к цели.

```
ilyasemenov@unix-labs / (0.027s)
ls -l
total 20
lrwxrwxrwx.   1 root root    7 янв 28  2025 bin -> usr/bin
dr-xr-xr-x.   1 root root  436 сен  3 18:42 boot
drwxr-xr-x.  18 root root 3720 сен 25 21:09 dev
drwxr-xr-x.   1 root root 2810 сен 26 18:09 etc
dr-xr-xr-x.   1 root root   46 сен 25 23:45 home
lrwxrwxrwx.   1 root root    7 янв 28  2025 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx.   1 root root    9 янв 28  2025 lib64 -> usr/lib64
dr-xr-xr-x.   1 root root    0 сен  3 18:39 mnt
dr-xr-xr-x.   1 root root    0 сен  3 18:39 opt
dr-xr-xr-x. 175 root root    0 сен 25 21:09 proc
drwx------.   1 root root   38 сен 25 22:34 root
drwxr-xr-x.  32 root root  780 сен 25 23:08 run
lrwxrwxrwx.   1 root root    8 янв 28  2025 sbin -> usr/sbin
dr-xr-xr-x.   1 root root   16 сен  3 18:40 srv
dr-xr-xr-x.  12 root root    0 сен 25 21:09 sys
drwxrwxrwt.  11 root root  220 сен 26 10:08 tmp
drwxr-xr-x.   1 root root  126 сен  3 18:39 usr
drwxr-xr-x.   1 root root  102 сен  3 18:45 var
```

```
ilyasemenov@unix-labs /home (0.019s)
cd ilyasemenov/

ilyasemenov@unix-labs ~ (0.03s)
ls

ilyasemenov@unix-labs ~ (0.031s)
la -l
total 104
drwx------. 1 ilyasemenov ilyasemenov   256 сен 26 23:03 .
dr-xr-xr-x. 1 root        root           46 сен 25 23:45 ..
-rw-------. 1 ilyasemenov ilyasemenov  4430 сен 26 23:14 .bash_history
-rw-r--r--. 1 ilyasemenov ilyasemenov    18 сен 26 10:10 .bash_profile
-rw-r-----. 1 ilyasemenov ilyasemenov   621 сен 26 10:07 .bashrc
drwx------. 1 ilyasemenov ilyasemenov     4 сен 26 09:03 .cache
drwx------. 1 ilyasemenov ilyasemenov    30 сен 26 09:03 .config
-rw-r--r--. 1 ilyasemenov ilyasemenov  1637 июн 10 13:20 .emacs
-rw-r--r--. 1 ilyasemenov ilyasemenov   861 июн 10 13:20 .inputrc
drwx------. 1 ilyasemenov ilyasemenov    26 сен  3 18:39 .local
-rw-r--r--. 1 ilyasemenov ilyasemenov    10 сен 26 10:01 .plan
-rw-r-----. 1 ilyasemenov ilyasemenov   856 мар 10  2025 .profile
drwx------. 1 ilyasemenov ilyasemenov    30 сен 26 00:11 .ssh
-rw-------. 1 ilyasemenov ilyasemenov 12288 сен 26 09:11 .swp
-rw-------. 1 ilyasemenov ilyasemenov  7590 сен 26 23:03 .viminfo
drwxr-xr-x. 1 ilyasemenov ilyasemenov    26 сен 26 00:14 .warp
-rw-r--r--. 1 ilyasemenov ilyasemenov 43022 сен 25 23:26 .zcompdump
-rw-------. 1 ilyasemenov ilyasemenov    38 сен 25 23:40 .zsh_history
-rw-r--r--. 1 ilyasemenov ilyasemenov    29 сен 25 23:26 .zshrc
```

Метаданные файлов

```
ilyasemenov@unix-labs / (0.023s)
cd /etc
```

```
ilyasemenov@unix-labs /etc (0.028s)
stat fstab
  File: fstab
  Size: 1210            Blocks: 8          IO Block: 4096   regular file
Device: 0,40    Inode: 263         Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
Context: system_u:object_r:etc_t:s0
Access: 2026-09-25 21:05:59.648000001 +0300
Modify: 2026-09-03 18:39:13.976000162 +0300
Change: 2026-09-03 18:45:06.620000001 +0300
 Birth: 2026-09-03 18:39:13.724000162 +0300
```

```
ilyasemenov@unix-labs / (0.219s)
file /etc/fstab
/etc/fstab: VISX image file
```

```
ilyasemenov@unix-labs / (0.031s)
stat /bin/bash
  File: /bin/bash
  Size: 1062960         Blocks: 2080       IO Block: 4096   regular file
Device: 0,40    Inode: 15088       Links: 1
Access: (0755/-rwxr-xr-x)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
Context: system_u:object_r:shell_exec_t:s0
Access: 2026-09-26 21:19:56.892623757 +0300
Modify: 2025-03-10 12:38:26.000000000 +0300
Change: 2026-09-03 18:45:07.872000001 +0300
 Birth: 2026-09-03 18:40:05.588000187 +0300
```

```
ilyasemenov@unix-labs / (0.063s)
file /bin/bash
/bin/bash: ELF 64-bit LSB pie executable, ARM aarch64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-aarch64.so.1, for GNU/Linux 4.3.0, BuildID[sha1
]=badeb6a32d939bdaea936a0886e35c0364b406d6, stripped
```

```
ilyasemenov@unix-labs / (0.031s)
stat /usr/bin/apropos
  File: /usr/bin/apropos -> whatis
  Size: 6               Blocks: 8          IO Block: 4096   symbolic link
Device: 0,40    Inode: 30972       Links: 1
Access: (0777/lrwxrwxrwx)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
Context: system_u:object_r:bin_t:s0
Access: 2026-09-26 00:15:13.946713523 +0300
Modify: 2026-04-07 12:55:41.000000000 +0300
Change: 2026-09-03 18:45:07.888000001 +0300
 Birth: 2026-09-03 18:40:35.248000201 +0300
```

```
ilyasemenov@unix-labs / (0.023s)
file /usr/bin/apropos
/usr/bin/apropos: symbolic link to whatis
```

```
ilyasemenov@unix-labs / (0.028s)
stat /tmp
  File: /tmp
  Size: 220             Blocks: 0          IO Block: 4096   directory
Device: 0,46    Inode: 1           Links: 11
Access: (1777/drwxrwxrwt)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
Context: system_u:object_r:tmp_t:s0
Access: 2026-09-25 23:26:24.037283781 +0300
Modify: 2026-09-26 10:08:46.112489114 +0300
Change: 2026-09-26 10:08:46.112489114 +0300
 Birth: 2026-09-25 21:09:44.604000001 +0300
```

```
ilyasemenov@unix-labs / (0.027s)
file /tmp
/tmp: sticky, directory
```

Метаданные устройств

```
ilyasemenov@unix-labs / (0.026s)
file /dev/sda
/dev/sda: block special (8/0)

ilyasemenov@unix-labs / (0.032s)
stat /dev/sda
  File: /dev/sda
  Size: 0               Blocks: 0          IO Block: 4096   block special file
Device: 0,6     Inode: 288         Links: 1     Device type: 8,0
Access: (0660/brw-rw----)  Uid: (    0/    root)   Gid: (  489/    disk)
Context: system_u:object_r:fixed_disk_device_t:s0
Access: 2026-09-25 21:09:44.036000001 +0300
Modify: 2026-09-25 21:09:43.912000001 +0300
Change: 2026-09-25 21:09:43.912000001 +0300
 Birth: 2026-09-25 21:09:42.724000000 +0300
```

```
ilyasemenov@unix-labs / (0.023s)
file /dev/tty1
/dev/tty1: character special (4/1)

ilyasemenov@unix-labs / (0.025s)
stat /dev/tty1
  File: /dev/tty1
  Size: 0               Blocks: 0          IO Block: 4096   character special file
Device: 0,6     Inode: 19          Links: 1     Device type: 4,1
Access: (0620/crw--w----)  Uid: ( 1000/ilyasemenov)   Gid: (    5/     tty)
Context: unconfined_u:object_r:user_tty_device_t:s0
Access: 2026-09-26 09:08:08.000000000 +0300
Modify: 2026-09-26 09:05:52.000000000 +0300
Change: 2026-09-26 00:00:31.694957682 +0300
 Birth: 1970-01-01 03:00:00.020000000 +0300
```

FIFO, сокет и символическая ссылка

```
ilyasemenov@unix-labs /run/systemd (0.028s)
mkfifo /tmp/lab_fifo

ilyasemenov@unix-labs /run/systemd (0.019s)
cd /tmp

ilyasemenov@unix-labs /tmp (0.033s)
la -l | grep lab_fifo
prw-r--r--.  1 ilyasemenov ilyasemenov   0 сен 26 23:32 lab_fifo
```

```
ilyasemenov@unix-labs /tmp (0.026s)
file lab_fifo
lab_fifo: fifo (named pipe)

ilyasemenov@unix-labs /tmp (0.03s)
stat lab_fifo
  File: lab_fifo
  Size: 0               Blocks: 0          IO Block: 4096   fifo
Device: 0,46    Inode: 401         Links: 1
Access: (0644/prw-r--r--)  Uid: ( 1000/ilyasemenov)   Gid: ( 1000/ilyasemenov)
Context: unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0
Access: 2026-09-26 23:32:31.471644442 +0300
Modify: 2026-09-26 23:32:31.471644442 +0300
Change: 2026-09-26 23:32:31.471644442 +0300
 Birth: 2026-09-26 23:32:31.471644442 +0300
```

```
ilyasemenov@unix-labs /tmp (0.026s)
cd /run/systemd/journal/

ilyasemenov@unix-labs /run/systemd/journal (0.03s)
ls -l | grep dev-log
srw-rw-rw-. 1 root root   0 сен 25 21:09 dev-log

ilyasemenov@unix-labs /run/systemd/journal (0.024s)
file dev-log
dev-log: socket

ilyasemenov@unix-labs /run/systemd/journal (0.024s)
stat dev-log
  File: dev-log
  Size: 0               Blocks: 0          IO Block: 4096   socket
Device: 0,30    Inode: 46          Links: 1
Access: (0666/srw-rw-rw-)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
Context: system_u:object_r:devlog_t:s0
Access: 2026-09-26 10:12:05.195585842 +0300
Modify: 2026-09-25 21:09:41.616000000 +0300
Change: 2026-09-25 21:09:43.280000000 +0300
 Birth: 2026-09-25 21:09:41.616000000 +0300
```

```
ilyasemenov@unix-labs /dev (0.023s)
file cdrom
cdrom: symbolic link to sr0

ilyasemenov@unix-labs /dev (0.024s)
stat cdrom
  File: cdrom -> sr0
  Size: 3               Blocks: 0          IO Block: 4096   symbolic link
Device: 0,6     Inode: 487         Links: 1
Access: (0777/lrwxrwxrwx)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
Context: system_u:object_r:device_t:s0
Access: 2026-09-26 23:37:29.976860439 +0300
Modify: 2026-09-25 21:09:43.916000001 +0300
Change: 2026-09-25 21:09:43.916000001 +0300
 Birth: 2026-09-25 21:09:43.916000001 +0300
```

Упражнение 4.3. Манипулирование объектами дерева каталогов UNIX

- При помощи следующих команд: **touch**, **mkdir**, **rmdir**, **cp**, **mv**, **rm**, **ln**, **mkfifo**, **mknod** отработайте основные операции работы с файловой системой, зафиксируйте полученные результаты:
    a. перейдите в домашний каталог пользователя:

```
ilyasemenov@unix-labs:/dev (0.069s)
cd ~

ilyasemenov@unix-labs ~ (0.022s)
pwd
/home/ilyasemenov
```

    b. получите информацию о текущем рабочем каталоге:

```
ilyasemenov@unix-labs:/dev (0.069s)
cd ~

ilyasemenov@unix-labs ~ (0.022s)
pwd
/home/ilyasemenov
```

    c. получите информацию о содержимом текущего каталога:

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.023s)
ls -a
.   .bash_history  .bashrc  .config  .inputrc  .plan     .ssh  .viminfo  .zcompdump    .zshrc
..  .bash_profile  .cache   .emacs   .local    .profile  .swp  .warp     .zsh_history
```

    d. создайте новый подкаталог subdir в текущем каталоге:

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.022s)
mkdir subdir
```

    e. перейдите в него:

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.022s)
cd subdir/
```

    f. создайте в данном подкаталоге новый файл myfirstfile:

```
ilyasemenov@unix-labs ~/subdir (0.024s)
touch myfirstfile
```

    g. создайте мягкую symblink и жесткую hardlink ссылки на него:

```
ilyasemenov@unix-labs ~/subdir (0.036s)
ln -s myfirstfile symlink
```

```
ilyasemenov@unix-labs ~/subdir (0.025s)
ln myfirstfile hardlink
```

    h. переместите и/или скопируйте файл myfirstfile в вышележащий каталог:

```
ilyasemenov@unix-labs ~/subdir (0.024s)
mv myfirstfile ../
```

i. удалите оставшиеся файлы:

```
ilyasemenov@unix-labs ~/subdir (0.023s)
rm *
```

j. перейдите в вышележащий каталог и удалите созданный вами подкаталог subdir и файл myfirstfile:

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.032s)
rm -rf subdir/ myfirstfile
```

k. создайте именованный канал myfifo:

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.032s)
mkfifo myfifo
```

l. создайте образ оптического диска, находящийся в накопителе /dev/cdrom:

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (5.645s)
sudo cp /dev/cdrom cdrom.iso
[sudo] пароль для ilyasemenov:
```

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.026s)
ls
cdrom.iso  myfifo
```

Упражнение 4.4. Поиск файлов

- При помощи следующих команд: **find**, **whereis**, **which** отработайте основные операции поиска файлов, зафиксируйте полученные результаты:
  a. найдите в каталоге /usr все файлы размером больше 800Kb

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (2.565s)
sudo find /usr -size +800k
[sudo] пароль для ilyasemenov:
/usr/lib/sysimage/rpm/Packages.db
/usr/lib/sysimage/rpm/Index.db
```

b. найдите информацию о всех исполняемых файлах, страницах руководства и исходных текстах программы **ls**

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.028s)
whereis ls
ls: /usr/bin/ls /usr/share/man/man1/ls.1.gz /usr/share/man/man1p/ls.1p.gz
```

c. найдите информацию о местоположении программ **bash**, **passwd**, **chsh**, **chfn**, **finger**

```
which bash
/usr/bin/bash
```

```
which passwd
/usr/bin/passwd
```

```
which chsh
/usr/bin/chsh
```

```
which chfn
/usr/bin/chfn
```

```
which finger
/usr/bin/finger
```

Упражнение 4.5. Операции с файловыми системами

1. При помощи следующих команд: **mount**, **umount**. Примечание: может потребоваться повышение привелегий до суперпользователя:
   a. примонтируйте файловую систему находящуюся на оптическом диске или флеш-накопителе, в каталог /mnt, проследите за сообщениями:

```
sudo mount -o loop cdrom.iso /mmt
mount: /mmt: WARNING: source write-protected, mounted read-only.
```

```
mount | grep /mmt
/home/ilyasemenov/cdrom.iso on /mmt type iso9660 (ro,relatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,iocharset=utf8)
```

   b. размонтируйте находящуюся на оптическом диске или флеш-накопителе файловую систему, примонированную в каталог /mnt, и проследите за сообщениями:

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.05s)
sudo umount /mmt
```

2. При помощи следующих команд: **du**, **df** подсчитайте:
   a. место, занимаемое на диске домашнего каталога пользователя:

```
du -sh ~
920M    /home/ilyasemenov
```

   b. место, занимаемое на диске каталогом /tmp

```
sudo du -sh /tmp
[sudo] пароль для ilyasemenov:
0       /tmp
```

   c. размер корневой файловой системы

```
df -h /
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2        14G  4,0G  9,7G  29% /
```

   d. размер файловой системы оптического диска или флеш-накопителя

```
df -h /mmt
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/loop0      716M  716M     0 100% /mmt
```

   e. свободное место, оставшееся на корневой файловой системе

```
df -h --output=avail /
Avail
 9,7G
```

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 5. Владельцы и права доступа объектов файловой системы UNIX.

Упражнение 5.1. Владельцы файлов

1. Зафиксируйте права доступа к файлу и владельцев файлов из Шаг 1 упр. 4.2, лаб. 4:

```
ls -ld /etc/fstab /bin/bash /usr/bin/apropos /tmp /dev/sda /dev/tty1 /run/systemd/journal/dev-log /dev/cdrom
-rwxr-xr-x.  1 root        root 1062960 мар 10  2025 /bin/bash
lrwxrwxrwx.  1 root        root       3 сен 25 21:09 /dev/cdrom -> sr0
brw-rw----.  1 root        disk    8, 0 сен 25 21:09 /dev/sda
crw--w----.  1 ilyasemenov tty     4, 1 сен 26 09:05 /dev/tty1
-rw-r--r--.  1 root        root    1210 сен  3 18:39 /etc/fstab
srw-rw-rw-.  1 root        root       0 сен 25 21:09 /run/systemd/journal/dev-log
drwxrwxrwt. 11 root        root     240 сен 27 00:43 /tmp
lrwxrwxrwx.  1 root        root       6 апр  7 12:55 /usr/bin/apropos -> whatis
```

2. При помощи команд: **chown**, **chgrp** попробуйте подарить файлы из домашнего каталога пользователя *student* пользователю *vinnie*, группе *root*. Зафиксируйте реакцию системы:

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.033s)
touch giftfile
```

```
ls -ld giftfile
-rw-r--r--. 1 ilyasemenov ilyasemenov 0 сен 27 07:47 giftfile
```

```
chown ilyasemenov2 giftfile
chown: changing ownership of 'giftfile': Operation not permitted
```

```
chgrp root giftfile
chgrp: changing group of 'giftfile': Operation not permitted
```

Упражнение 5.2. Права доступа к объектам файловой системы UNIX

1. Создайте новый файл newfile. Зафиксируйте права доступа к файлу и владельцев полученного файла:

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.032s)
touch newfile
```

```
ls -ld newfile
-rw-r--r--. 1 ilyasemenov ilyasemenov 0 сен 27 08:06 newfile
```

2. При помощи команды: **umask**:
   a. просмотрите и зафиксируйте значение реверсной маски прав доступа по умолчанию для вновь создаваемых файлов

```
umask
0022
```

```
umask -S
u=rwx,g=rx,o=rx
```

   b. установите значение реверсной маски прав доступа по умолчанию в 000. Создайте файл defaultfile. Зафиксируйте права доступа к файлу и владельцев полученного файла:

```
umask 000
```

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.025s)
touch defaultfile
```

```
ls -ld defaultfile
-rw-rw-rw-. 1 ilyasemenov ilyasemenov 0 сен 27 08:24 defaultfile
```

c. установите значение реверсной маски прав доступа по умолчанию в 777. Создайте файл maskedfile. Зафиксируйте права доступа к файлу и владельцев полученного файла:

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.033s)
umask 777
```

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.028s)
touch maskedfile
```

```
ls -l maskedfile
----------. 1 ilyasemenov ilyasemenov 0 сен 27 08:25 maskedfile
```

---

3. При помощи команды: **chmod** отработайте основные операции изменения владельцев и прав доступа к файлам:
   a. создайте в домашнем каталоге файл privatefile и установите права доступа rw- --- ---:

```
touch privatefile
```

```
chmod 600 privatefile
```

```
ls -l privatefile
-rw-------. 1 ilyasemenov ilyasemenov 0 сен 27 08:28 privatefile
```

---

   b. создайте в домашнем каталоге файл publicfile и установите права доступа rw- r-- r--:

```
touch publicfile
```

```
chmod 644 publicfile
```

```
ls -l publicfile
-rw-r--r--. 1 ilyasemenov ilyasemenov 0 сен 27 08:33 publicfile
```

---

   c. создайте в домашнем каталоге новый каталог groupsubdir и установите права доступа rw- r-- ---:

```
mkdir groupsubdir
```

```
chmod 640 groupsubdir/
```

```
ls -ld groupsubdir/
drw-r-----. 1 ilyasemenov ilyasemenov 0 сен 27 08:35 groupsubdir/
```

---

   d. создайте в домашнем каталоге новый каталог publicdir и установите права доступа rw- rw- rw-:

```
mkdir publicdir
```

```
chmod 666 publicdir/
```

```
ls -ld publicdir/
drw-rw-rw-. 1 ilyasemenov ilyasemenov 0 сен 27 08:36 publicdir/
```

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 6. Обработка текстовой информации. Управление вводом-выводом команд. Подстановки командного интерпретатора

Упражнение 6.1. Обработка текстовой информации в UNIX

- При помощи следующих команд: **cat**, **less**, **more**, **tail**, **head**, **od**, **hexdump**, **cmp**, **comm**, **diff**, **cut**, **grep**, **sort**, **wc**, **tr** отработайте основные операции работы с содержимым файлов, зафиксируйте полученные результаты:
    a. выведите текстовый файл (/etc/protocols) на экран полностью и по частям:

Результат пункта a: страница 19а.

    b. выведите двоичный файл (/bin/bash) в шестнадцатеричном и восьмеричном виде:

Результат пункта b: страница 19б.

    c. сравните текстовые (/etc/hosts.allow и /etc/hosts.deny) и двоичные (/bin/bash и /bin/sh) файлы:

Результат пункта c: страница 19в.

    d. найдите все строки файла (/etc/services), содержащие слово **file**, затем строки содержащие четырехзначные числа, затем строки не начинающиеся со знака **#**:

Результат пункта d: страница 19г.

    e. подсчитайте количество строк/слов/букв в файле (/etc/protocols):

Результат пункта e: страница 19д.

f. отсортируйте содержимое файла (/etc/rpc):

Результат пункта f: страница 19д.

g. извлеките из структурированного файла (/etc/passwd) первое поле всех строк:

Результат пункта g: страница 19д.

Упражнение 6.2. Перенаправление ввода-вывода информации

- При помощи конструкций перенаправления: **>**, **<**, **>>**, **|** и соответствующих команд, отработайте основные операции конвейерной обработки информации:
  a. вырежьте из файла **/etc/passwd** пятое поле, отсортируйте в обратном порядке и сохраните в файл **users**

Результат пункта a: страница 20а.

  b. преобразуйте содержимое файла **users** к верхнему регистру

Результат пункта b: страница 20а.

  c. найдите все регулярные файлы в принадлежащие пользователю **student** и сохраните найденный список в файле **myfiles**, ошибки поиска сохраните в файле **errors**

Результат пункта c: страница 20б.

  d. найдите все каталоги принадлежащие пользователю **student** и добавьте полученный список в файл **myfiles**, подавите вывод сообщений об ошибках поиска

Результат пункта d: страница 20б.

Пункт a. Вывод текстового файла полностью и по частям

```
cat /usr/etc/protocols
# See also: protocols(5), http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/protocol-numbers.xhtml
#
#
# PROTOCOL NUMBERS
#
# (last updated 28 March 2006)
#
# In the Internet Protocol version 4 (IPv4) [RFC791] there is a field,
# called "Protocol", to identify the next level protocol.  This is an 8
# bit field.  In Internet Protocol version 6 (IPv6) [RFC1883] this field
# is called the "Next Header" field.
#
```

```
head /usr/etc/protocols
# See also: protocols(5), http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/protocol-numbers.xhtml
#
#
# PROTOCOL NUMBERS
#
# (last updated 28 March 2006)
#
# In the Internet Protocol version 4 (IPv4) [RFC791] there is a field,
# called "Protocol", to identify the next level protocol.  This is an 8
# bit field.  In Internet Protocol version 6 (IPv6) [RFC1883] this field
```

```
tail /usr/etc/protocols
#
# [ZSU] Zaw-Sing Su  <ZSu@TSCA.ISTC.SRI.>
#
# []
#
#
#
#
#
#
```

```
# See also: protocols(5), http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers/protocol-numbers.xhtml
#
#
# PROTOCOL NUMBERS
#
# (last updated 28 March 2006)
#
# In the Internet Protocol version 4 (IPv4) [RFC791] there is a field,
# called "Protocol", to identify the next level protocol.  This is an 8
# bit field.  In Internet Protocol version 6 (IPv6) [RFC1883] this field
# is called the "Next Header" field.
#
# Assigned Internet Protocol Numbers
#
/usr/etc/protocols lines 1-14/514 2%
```

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (11s)
more /usr/etc/protocols
# PROTOCOL NUMBERS
#
# (last updated 28 March 2006)
#
# In the Internet Protocol version 4 (IPv4) [RFC791] there is a field,
# called "Protocol", to identify the next level protocol.  This is an 8
# bit field.  In Internet Protocol version 6 (IPv6) [RFC1883] this field
# is called the "Next Header" field.
#
# Assigned Internet Protocol Numbers
#
--More--(1%)
```

Пункт b. Шестнадцатеричное и восьмеричное представление

```
hexdump -C /bin/bash | head
00000000  7f 45 4c 46 02 01 01 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |.ELF............|
00000010  03 00 b7 00 01 00 00 00  40 63 02 00 00 00 00 00  |........@c......|
00000020  40 00 00 00 00 00 00 00  f0 30 10 00 00 00 00 00  |@........0......|
00000030  00 00 00 00 40 00 38 00  0b 00 40 00 1d 00 1c 00  |....@.8...@.....|
00000040  06 00 00 00 04 00 00 00  40 00 00 00 00 00 00 00  |........@.......|
00000050  40 00 00 00 00 00 00 00  40 00 00 00 00 00 00 00  |@.......@.......|
00000060  68 02 00 00 00 00 00 00  68 02 00 00 00 00 00 00  |h.......h.......|
00000070  08 00 00 00 00 00 00 00  03 00 00 00 04 00 00 00  |................|
00000080  a8 02 00 00 00 00 00 00  a8 02 00 00 00 00 00 00  |................|
00000090  a8 02 00 00 00 00 00 00  1b 00 00 00 00 00 00 00  |................|
```

```
od -to1 -N 128 /bin/bash
0000000 177 105 114 106 002 001 001 000 000 000 000 000 000 000 000 000
0000020 003 000 267 000 001 000 000 000 100 143 002 000 000 000 000 000
0000040 100 000 000 000 000 000 000 000 360 060 020 000 000 000 000 000
0000060 000 000 000 000 100 000 070 000 013 000 100 000 035 000 034 000
0000100 006 000 000 000 004 000 000 000 100 000 000 000 000 000 000 000
0000120 100 000 000 000 000 000 000 000 100 000 000 000 000 000 000 000
0000140 150 002 000 000 000 000 000 000 150 002 000 000 000 000 000 000
0000160 010 000 000 000 000 000 000 000 003 000 000 000 004 000 000 000
0000200
```

```
od -tx1z -N 128 /bin/bash
0000000 7f 45 4c 46 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00  >.ELF............<
0000020 03 00 b7 00 01 00 00 00 40 63 02 00 00 00 00 00  >........@c......<
0000040 40 00 00 00 00 00 00 00 f0 30 10 00 00 00 00 00  >@........0......<
0000060 00 00 00 00 40 00 38 00 0b 00 40 00 1d 00 1c 00  >....@.8...@.....<
0000100 06 00 00 00 04 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00  >........@.......<
0000120 40 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00  >@.......@.......<
0000140 68 02 00 00 00 00 00 00 68 02 00 00 00 00 00 00  >h.......h.......<
0000160 08 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 04 00 00 00  >................<
0000200
```

Пункт c. Сравнение текстовых и двоичных файлов

```
cmp /etc/hosts.allow /etc/hosts.deny
/etc/hosts.allow /etc/hosts.deny differ: byte 14, line 1
```

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.025s)
cmp /bin/bash /bin/sh
```

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.022s)
diff /bin/bash /bin/sh
```

```
diff /etc/hosts.allow /etc/hosts.deny
1c1
< # /etc/hosts.allow
---
> # /etc/hosts.deny
3,62c3,4
< # See 'man tcpd' and 'man 5 hosts_access' for a detailed description
< # of /etc/hosts.allow and /etc/hosts.deny.
< #
< # short overview about daemons and servers that are built with
< # tcp_wrappers support:
```

```
< #
---
> # See 'man tcpd' and 'man 5 hosts_access' as well as /etc/hosts.allow
> # for a detailed description.
63a6
> http-rman : ALL EXCEPT LOCAL
```

```
comm <(sort /etc/hosts.allow) <(sort /etc/hosts.deny)


#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
# ----------------------------------------------------------------------
# access control scheme that should be used instead.
# All of the other network servers such as samba, apache or X, have their own
# apcupsd       |  /sbin/apcnisd        |  apcnisd
# apcupsd       |  /sbin/apcupsd        |  apcupsd
# by inetd or xinetd use tcpd to "wrap" the network connection. tcpd uses
# cups          |  /usr/sbin/cupsd      |  cupsd
#                       error logs, not to the syslog(3) facility.
# /etc/hosts.allow
# /etc/hosts.{allow,deny}. See the file /etc/inetd.conf for the token names.
```

Пункт d. Поиск строк в файле

```
grep file /usr/etc/services
#                       59/tcp          any private file service  [Jon_Postel]
#                       59/udp          any private file service  [Jon_Postel]
profile                 136/tcp         # PROFILE Naming System  [Larry_Peterson]
profile                 136/udp         # PROFILE Naming System  [Larry_Peterson]
efs                     520/tcp         # extended file name server
9pfs                    564/tcp         # plan 9 file service
9pfs                    564/udp         # plan 9 file service
rfile                   750/tcp
bnetfile                1120/tcp        # Battle.net File Transfer Protocol  [Domain_Tech]
bnetfile                1120/udp        # Battle.net File Transfer Protocol  [Domain_Tech]
filex-lport             1887/tcp        # FileX Listening Port  [Megan_Woods]
filex-lport             1887/udp        # FileX Listening Port  [Megan_Woods]
simple-tx-rx            2257/tcp        # simple text/file transfer  [Daniel_Kilsdonk]
simple-tx-rx            2257/udp        # simple text/file transfer  [Daniel_Kilsdonk]
mfserver                2266/udp        # M-files Server  [Samppa_Lahtinen]
mobile-file-dl          2926/tcp        # MOBILE-FILE-DL  [Mitsuji_Toda]
mobile-file-dl          2926/udp        # MOBILE-FILE-DL  [Mitsuji_Toda]
filecast                3401/tcp        # filecast  [Eden_Sherry]
filecast                3401/udp        # filecast  [Eden_Sherry]
csvr                    3417/tcp        # ConServR file translation  [Albert_Leung]
csvr                    3417/udp        # ConServR file translation  [Albert_Leung]
pvxplusio               4193/tcp        # PxPlus remote file srvr  [Mike_King]
rfa                     4672/tcp        # remote file access server
rfa                     4672/udp        # remote file access server
buschtrommel            4747/udp        # peer-to-peer file exchange protocol  [None] [Tobias_Sturm]
profilemac              4749/tcp        # Profile for Mac  [David_Sinclair]
profilemac              4749/udp        # Profile for Mac  [David_Sinclair]
avt-profile-1           5004/tcp        # RTP media data  [RFC3551] [RFC4571]
avt-profile-1           5004/udp        # RTP media data  [RFC3551]
avt-profile-1           5004/dccp       # RTP media data  [RFC3551] [RFC5762]
avt-profile-2           5005/tcp        # RTP control protocol  [RFC3551] [RFC4571]
avt-profile-2           5005/udp        # RTP control protocol  [RFC3551]
avt-profile-2           5005/dccp       # RTP control protocol  [RFC3551] [RFC5762]
```

```
grep -E '[0-9]{4}' /usr/etc/services | head
# (last updated on 2019-04-15)
# documented in [RFC6335].
# Ports (0-1023), User Ports (1024-49151), and the Dynamic and/or Private
# Ports (49152-65535); the difference uses of these ranges is described in
# [RFC6335]. According to Section 8.1.2 of [RFC6335], System Ports are
# [RFC8126]. User Ports are assigned by IANA using the "IETF Review" process,
# [RFC6335]. Dynamic Ports are not assigned.
# described in [RFC6335].
discard           9/sctp        # Discard  [Randall_Stewart] [RFC4960]
discard           9/dccp        # Discard  [Eddie_Kohler] [RFC4340]
```

```
grep -v '^#' /usr/etc/services | head
tcpmux            1/tcp         # TCP Port Service Multiplexer  [Mark_Lottor]
tcpmux            1/udp         # TCP Port Service Multiplexer  [Mark_Lottor]
compressnet       2/tcp         # Management Utility
compressnet       2/udp         # Management Utility
compressnet       3/tcp         # Compression Process  [Bernie_Volz]
compressnet       3/udp         # Compression Process  [Bernie_Volz]
rje               5/tcp         # Remote Job Entry  [Jon_Postel]
rje               5/udp         # Remote Job Entry  [Jon_Postel]
echo              7/tcp         # Echo  [Jon_Postel]
echo              7/udp         # Echo  [Jon_Postel]
```

Пункты e–g. Подсчёт, сортировка и извлечение полей

```
wc /usr/etc/protocols
   514   2781 23259 /usr/etc/protocols
```

```
sort /etc/rpc | head
#
#
3270_mapper     100013
activity        100109  na.activity     # SunNet Manager
alis            100018
amd             300019  amq
bootparam       100026
bugtraqd        100071
bwnfsd          545580417
database_svc    100016
```

```
cut -d: -f1 /etc/passwd
root
tftp
nobody
man
lp
messagebus
dnsmasq
chrony
polkitd
systemd-coredump
sshd
systemd-timesync
ilyasemenov
ilyasemenov2
```

Пункты a–b. Обработка файла users

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.028s)
cut -d: -f5 /etc/passwd | sort -r > users
```

```
cat users

User for polkitd
User for D-Bus
TFTP Account
systemd Time Synchronization
systemd Core Dumper
SSH daemon
root
Printing daemon
nobody
Manual pages viewer
dnsmasq
Chrony Daemon
,1,,
```

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.028s)
tr '[:lower:]' '[:upper:]' < users > users_upper
```

```
cat users_upper

USER FOR POLKITD
USER FOR D-BUS
TFTP ACCOUNT
SYSTEMD TIME SYNCHRONIZATION
SYSTEMD CORE DUMPER
SSH DAEMON
ROOT
PRINTING DAEMON
NOBODY
MANUAL PAGES VIEWER
DNSMASQ
CHRONY DAEMON
,1,,
```

Пункты c–d. Поиск файлов и каталогов

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (5.094s)
sudo find / -type f -user ilyasemenov > myfiles 2> errors
[sudo] пароль для ilyasemenov:
```

```
cat errors
find: File system loop detected; the following directory is part of the cycle: '/.snapshots/1/snapshot'
find: '/proc/43654/task/43654/fdinfo/6': No such file or directory
find: '/proc/43654/fdinfo/5': No such file or directory
```

```
cat myfiles | head
/home/ilyasemenov/.config/warp-terminal/user_preferences.json
/home/ilyasemenov/.local/share/mc/history
/home/ilyasemenov/.local/state/warp-terminal/oz/warp.log
/home/ilyasemenov/.local/state/warp-terminal/logs/warp-minidump.log
/home/ilyasemenov/.local/state/lesshst
/home/ilyasemenov/.profile
/home/ilyasemenov/.emacs
/home/ilyasemenov/.inputrc
/home/ilyasemenov/.bash_history
/home/ilyasemenov/.zshrc
```

```
ilyasemenov@unix-labs ~ (0.412s)
sudo find / -type d -user ilyasemenov >> myfiles 2> /dev/null
```

```
tail myfiles
/run/user/1000/systemd/inaccessible/dir
/run/user/1000/systemd/propagate
/run/user/1000/systemd/propagate/.os-release-stage
/run/user/1000/systemd/units
/run/user/1000/gnupg
/run/user/1000/gnupg/d.3yoea5d14dr3ge4tmg77iqz7
/run/user/1000/gnupg/d.rhgxw6w6cmwnp9ngc5k4hm9q
/run/user/1000/gnupg/d.puaprxiq831e957d46r3yi4e
/run/user/1000/gnupg/d.ugsu1u64f4r7nophxdhrz98a
/tmp/mc-67Y4V3
```

e. подсчитайте суммарное количество обычных файлов в дереве каталогов UNIX

Упражнение 6.3. Подстановка вывода команд

- При помощи конструкций подстановки вывода команд **``**, **$()** отработайте основные операции подстановки вывода команд:
  a. Сохраните в переменной DATE текущую дату и время

  b. Получите информацию о суммарном количестве строчек во всех регулярных файлах домашнего каталога пользователя:

  c. создайте файл, в имени которого присутствует текущая дата и время.

Упражнение 6.4. Подстановка шаблонных символов

- При помощи шаблонных символов: *****, **?** и соответствующих команд:
  a. выведите полную информацию о подкаталогах домашнего каталога пользователя, заканчивающихся символами **dir** и о файлах содержащих в своем названии подстроку **file**:

  b. выведите полную информацию о объектах домашнего каталога пользователя, имена которых начинаются с точки.
  c. выведите полную информацию о объектах домашнего каталога пользователя, имеющих длину имени ровно пять символов:

d. удалите подкаталоги домашнего каталога пользователя, заканчивающихся символами **dir** и файлы содержащие в своем названии подстроку **file**:

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 7. Инструментальные средства UNIX

Упражнение 7.1. Упаковщики и архиваторы UNIX

1. При помощи команд упаковки **compress**, **uncompress**, **gzip**, **gunzip**, **bzip2, lzma** упакуйте один и тот же файл (например, **/usr/share/dict/american-english**, скопировав предварительно в домашний каталог) несколько раз. Примечание 1: если файл для сжатия отсутствует, то скачайте любой словарь для проверки орфографии из сети интернет. Примечание 2: если отсутствуют команды упаковки установите их дополнительно через менеджер управления пакетами.

   Сравните скорость и качество упаковки:

   _____

   _____

   _____

2. При помощи команды архивации **tar** выполните несколько операций архивирования:
   a. создайте архив dotfiles.tar содержащий файлы .bashrc, .bash_profile, .bash_history, сравните размер архива и суммарный размер файлов:

      _____

      _____

      _____

   b. разархивируйте полученный архив dotfiles.tar в каталог dotfiles, сравните атрибуты (разрешения, владельцев, время создания) исходных файлов, и файлов из архива:

      _____

      _____

      _____

   c. создайте упакованный архив (непосредственно командой **tar**) dotfiles.tar.gz, сравните его размер с размером неупакованного архива dotfiles.tar и суммарным размером файлов архива:

      _____

      _____

      _____

   d. разархивируйте упакованный архив dotfiles.tar.gz в каталог dotfiles-:

Упражнение 7.2. Текстовые редакторы UNIX

1. При помощи команды **vimtutor ru** ознакомьтесь с принципами работы в редакторе **vim** и зафиксируйте основные команды:
   a. команды посимвольного перемещения курсора:

   b. команды пословного перемещения курсора:

   c. команды постраничного листания:

   d. команды поиска текста:

   e. команды повторения предыдущего поиска:

   f. команды вставки текста:

   g. команды удаления текста:

h. команды захвата текста:

i. команды вставки захваченного текста:

j. команды записи текста в файл:

k. команды чтения файла:

l. команды выхода из редактора:

2. При помощи редактора **vim** отредактируйте файл .plan, куда внесите информацию о себе.

Упражнение 7.3. Файловый менеджер UNIX - Midnight Commander

- При помощи файлового менеджера **mc** выполните пункты лаб. 4 и лаб. 5.

Упражнение 7.4. Подсистемы отложенных и периодических заданий.

1. При помощи команд **at**, **atq**, **atrm**:
   a. установите отложенное (на пять минут вперед) задание для создания упакованного архива в домашнем каталоге с именем autoarchive-backup.tgz, содержимого которого включает весь домашний каталог пользователя:

b. удостоверьтесь, что отложенное задание создано, проследите за изменениями:

c. дождитесь времени выполнения отложенного задания, удостоверьтесь в корректности его выполнения:

d. создайте любое отложенное задание, затем удалите его, проследите за сообщениями:

e. удостоверьтесь, что отложенное задание удалено, проследите за изменениями:

2. При помощи команды **crontab**:
   a. установите периодическое (с шаблоном времени выполнения каждые пять минут) задание для создания упакованного архива в домашнем каталоге с именем autoarchive-backup.tgz, содержимого которого включает весь домашний каталог пользователя:

   b. удостоверьтесь, что периодическое задание создано, проследите за сообщениями:

c. дождитесь времени выполнения периодического задания, удостоверьтесь в корректности его периодического выполнения:

d. удалите установленное периодическое задание, проследите за сообщениями:

e. удостоверьтесь, что периодическое задание удалено, проследите за изменениями:

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 8. Процессы UNIX

Упражнение 8.1. Типы процессов

1. При помощи команды **ps** aux найдите среди всех процессов операционной системы:
   a. системные процессы

   b. демоны

   c. пользовательские процессы

2. При помощи команды **ps afx** найдите и зафиксируйте все процессы, порожденные от процесса init:

3. Проследите и отметьте всю цепочку порождаемых процессов от процесса init до процесса ps, с выводом которого вы работаете:

Упражнение 8.2. Атрибуты процессов

1. Запустите программу **top**. Нажмите клавишу **h** с основными принципами использования этой программы:

2. Заставьте программу отображать следующие поля: **PID**, **PPID**, **NI**, **UID**, **PRI**, **TTY**, **USER**

3. Измените атрибут **NICE** процесса top, проследите за изменившемся приоритетом процесса.

Упражнение 8.3. Задания и сигналы

1. Запустите программу просмотра любой известной страницы руководства **man** на выполнение на переднем фоне.
2. Завершите полученный в предыдущем пункте процесс нажатием комбинации клавиш **^C** (**SIGINT**). Проследите за реакцией системы:

3. Запустите программу просмотра любой известной страницы руководства **man** на выполнение на переднем фоне.
4. Завершите полученный в предыдущем пункте процесс нажатием комбинации клавиш **^** (**SIGQUIT**). Проследите за реакцией системы:

5. Запустите программу просмотра любой известной страницы руководства **man** на выполнение на переднем фоне.
6. Приостановите полученный в предыдущем процесс нажатием комбинации клавиш **^Z** (**SIGTSTP**). Проследите за сообщениями системы:

7. При помощи команд **fg**, **bg** поместите приостановленное задание на передний (задний) фон соответственно:

8. Последовательно запустите несколько программ просмотра страниц руководства **man** на выполнение, перемещая получаемы процессы на задний фон. Проследите за присвоенными идентификаторами процессов **PID** и заданий **JOBID**:

9. При помощи команды **jobs** просмотрите и зафиксируйте список выполняющихся заданий:

10. При помощи команды **kill** посылайте различным заданиям сигналы **SIGINT**, **SIGTERM**, **SIGQUIT**, **SIGKILL**, **SIGSTOP**, **SIGCONT**, проследите за результатом:

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 9. Сетевое окружение UNIX

Упражнение 9.1. Удаленный доступ в систему с помощью протокола SSH

1. При помощи команды **ssh** подключитесь к операционной системе соседа:

2. При помощи следующих команд: **whoami**, **w**, **who**, **users**, **id**, **date**, **uname**, **tty**, **uptime** получите информацию о **УДАЛЕННОЙ** системе и пользователях и зафиксируйте ее:
   a. имя текущего пользователя:
   b. его идентификаторы UID, GID и идентификаторы вторичных групп:
   c. количество и имена пользователей, работающих в системе:
   d. имя текущего виртуального терминала:
   e. системная дата и время:
   f. версия операционной системы компьютера:

g. время работы операционной системы от момента запуска и нагрузку на операционную систему:

3. Закончите сеанс работы в операционной системе на машине соседа.
4. При помощи команды **ssh** запустите команду вывода полной информации о файлах домашнего каталога на **УДАЛЕННОЙ** операционной системе машины соседа, проследите за появляющимися сообщениями:

Упражнение 9.2. Локальная и сетевая почта

1. При помощи команды **mail** пошлите несколько писем различного содержания пользователю **vinnie**, проследите за появляющимися сообщениями:

2. Прочитайте и удалите прочитанные письма пользователя **vinnie**, проследите за появляющимися сообщениями:

Упражнение 9.3. Передача файлов с помощью протокола FTP

1. При помощи команды **ftp** подключитесь к серверу ftp.yandex.ru (анонимно - учетная запись anonymous), проследите за появляющимися сообщениями:

2. Перейдите в каталог /debian/dists/jessie, проследите за появляющимися сообщениями:

3. Получите с удаленного сервера файл ChangeLog, проследите за появляющимися сообщениями:

4. Закончите сеанс работы с командой **ftp**, проследите за появляющимися сообщениями:

5. При помощи команд **ncftp**, **lftp**, **mc** научитесь пользоваться интерактивными клиентами передачи файлов - повторите, выполненные процедуры из упр. 10.3.

Упражнение 9.4. Передача файлов с помощью протоколов SCP

1. При помощи команды **scp** скопируйте файл .plan из домашнего каталога пользователя student машины соседа в домашний каталог пользователя student, с именем remote.plan, проследите за появляющимися сообщениям:

2. Просмотрите содержимое файла remote.plan

Упражнение 9.5. Синхронизация файлов с помощью протокола RSYNC/SSH

1. При помощи команды **rsync** синхронизуйте содержимое каталога bin из домашнего каталога пользователя student машины соседа, используя защищенный транспорт SSH, в домашний каталог пользователя student, с именем remote.bin, проследите за появляющимися сообщениям:

2. Просмотрите содержимое полученного каталога remote.bin

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 10. Система X Window

Примечание: при выполнении лабораторной в среде MacOS X или WSL требуется установить дополнительно X server.

Упражнение 10.1. Создание собственного настольного окружения

1. Установите оконный менеджер **blackbox**:

2. Отредактируйте сценарий командного интерпретатора .xinitrc в домашней директории пользователя *student*, сформировать собственное окружение, путем задания в данном сценарии команд запуска клиентов:
   a. **xsetroot**, для установки цвета **darkslategray** корневого окна:

   b. **xterm** в правом верхнем углу экрана, цвет символов **white** на фоне **black**:

   c. **xeyes** в левом верхнем углу экрана, размером 100 x 50 пикселов:

   d. **xclock** в правом нижнем углу экрана, размером 50 x 50 пикселов:

   e. **xcalc** в левом нижнем углу экрана:

3. Запустите графическую подсистему X Window, отметьте какое настольное окружение пользователя активизировалось:

Упражнение 10.2. Настройка настольного окружения Xfce

1. Создайте сценарий командного интерпретатора .xinitrc в домашней директории пользователя student таким, чтобы при запуске графической системы X Window всегда активизировалось настольное окружение Xfce:

2. Настройте активизировавшееся настольное окружение Xfce по своему вкусу.
3. Закончите графический сеанс работы в операционной системе.

Упражнение 10.3. Графический вход в систему

Примечание: в случае если в ОС установлен графический вход в систему по умолчанию, то требуется указать какой используется менеджер дисплеев.

1. Настройте автоматический запуск графической среды с использованием менеджера дисплеев:

2. Перезагрузите операционную систему. Убедитесь, что доступен графический вход в систему. Используйте настольное окружение Xfce при входе в систему.
3. Закончите графический сеанс работы в операционной системе.

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя:

Лабораторная работа 11. Подсистема печати

Упражнение 11.1. Средства печати UNIX

1. Установите систему печати **cups**:

2. Установите виртуальный драйвер для печати в PDF в систему печати **cups**:

3. Используя браузер в графической среде, зайдите по адресу http://127.0.0.1:631 и добавьте принтер с именем **LocalPrinter** использующий драйвер PDF.
4. При помощи команд **lpr**, **lpq**, **lprm** (**lp**, **lpstat**, **cancel**):

    a. просмотрите состояния принтера с именем **LocalPrinter**:

    b. распечатайте любой файл на принтере **LocalPrinter**, проследите за сообщениями:

    c. просмотрите состояния принтера **LocalPrinter**, проследите за сообщениями:

    d. удалите задание на печать из очереди принтера **LocalPrinter**, проследите за сообщениями:

е. распечатайте любую известную страницу руководства **man** на принтере **LocalPrinter**, проследите за сообщениями:

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя:

Основы программирования на языке командного интерпретатора. Индивидуальное задание

Создание скелета сценария на языке командного интерпретатора BASH

1. Получите задание на разработку сценария у преподавателя.
2. Создайте файл сценария, назовите его именем, отражающим смысловое назначение. Документируйте назначение вашего сценария в теле самого сценария.
3. Согласно стандарту POSIX.2 придумайте мнемонические модификаторы, которые будут изменять алгоритм работы вашего сценария. Документируйте назначение придуманных модификаторов в теле самого сценария.
4. Создайте скелет сценария выполняющий обработку модификатора -h и выдачу короткой справки по модификаторам и назначению сценария.
5. Дополните скелет сценария, обработкой и проверкой корректности задания остальных модификаторов и/или входных аргументов сценария.

Реализация алгоритма сценария на языке командного интерпретатора BASH

1. Дополните скелет сценария, алгоритмом, выполняющим смысловое назначение сценария.
2. Оттестируйте полученный сценарий в широком спектре входных параметров (как корректных, так и некорректных)

Лабораторная работа зачтена:
Дата:
Подпись преподавателя: